Класста колдонуу: Курулуштар, геометриялык орундар жана азимут

8-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *8-klass-kuruluu-azimut-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: циркуль жана сызгыч менен орто перпендикулярды жана биссектрисаны түзөт, геометриялык орундарды жана аймактарды сүрөттөйт, азимутту өлчөйт жана кайтуу азимутун табат, планда узундукту жана аянтты (k^2) эсептейт.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Сүлүктүдөгү короонун планы. Болжолдоо: крандан дарбазага компас кайда карайт?	Окуяны оозеки айтам, суроону доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: кайтуу азимуту 230° же 310°?	Адилет менен Сезимдин чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: жип менен айлана, кагаз бүктөө, кагаз компас.	Жип, кнопка, кагаз, транспортир.
17–22	12–13	С: короонун планы (орто перпендикуляр, азимут, аттын аймагы); А: төрт эреже.	Планды доскага чакмак менен чийем.
22–27	14–16	Мисал 1–2 жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап өзүнчө.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 30 м, 230°.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ар бир азимут маселесинде адегенде түндүк жебесин чийип, кайтуу азимутун ± 180° менен табышат.
- Чечүүчү суроодо 310° (М1) же 130° (М2) көп болсо, кагаз компаска жана «артка бурулуу» оюнуна кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Жип	30 см жип + кнопка же таш; сыртта 10 м жип жана бор	жупка 1
Циркуль	Жок болсо: картон тилкеде эки тешик (кнопка жана калем)	жупка 1
Кагаз компас	Тегерек кагазга 000°, 090°, 180°, 270° жазып, транспортир менен	жупка 1
Компас	Чыныгы компас же телефондун компасы (түндүктү табуу үчүн)	класска 1
Чакмак дептер	План, сызгыч жана транспортир	ар бир окуучу

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 1 : 500, Д → К 6 см, азимут 050°.
2. Азимут: түндүктөн, саат жебеси боюнча, 3 цифра (050°).
3. Кайтуу: $b < 180°$ → + 180°; $b \geq 180°$ → − 180°.
4. Орун = БАРДЫК чекиттер: айлана, түз сызык, аймак.
5. 1 : 500 → 1 см = 5 м, 1 см² = 25 м².

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу кайтуу азимутун жана компас розасынын азимуттарын оозеки айтат, 1 : n масштабда 1 см² канча м² экенин эсептейт жана орундун түрүн (айлана, түз сызык, аймак) түшүндүрөт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Кайтуу: ± 180°, текшер: айырма 180°.
- Компас розасы: 000°, 045°, 090°, … 315°.
- Аянт: k^2: 1 : 500 → × 25 (м² менен).
- Орун: «так/бирдей» = сызык, «ашпаган/жакын» = аймак.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Компас розасы	түштүк-батыш = □°
Шейшемби	Кайтуу азимуту	070°, 215°, 300°
Шаршемби	Масштаб: узундук	1 : 500, 9 см
Бейшемби	«Кантип таптың?»	кайтуу 135°
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Аянт: k^2	1 : 200, 6 см²
Шейшемби	Орундар	A(0; 0), B(8; 0)
Шаршемби	Эки азимуттун арасы	060° жана 150°
Бейшемби	Аттын аймагы	бурч, жип 6 м
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Компас розасы (8 багыт)				
Азимутту өлчөйм				
Азимут менен чийем				
Кайтуу азимуту				
Эки азимуттун арасы				
Орто перпендикуляр түзөм				
Биссектриса түзөм				
Орун: айлана / түз				
Аймак (бир нече шарт)				
Масштаб: узундук				
Масштаб: аянт k^2				
Аттын аймагы (π)				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.